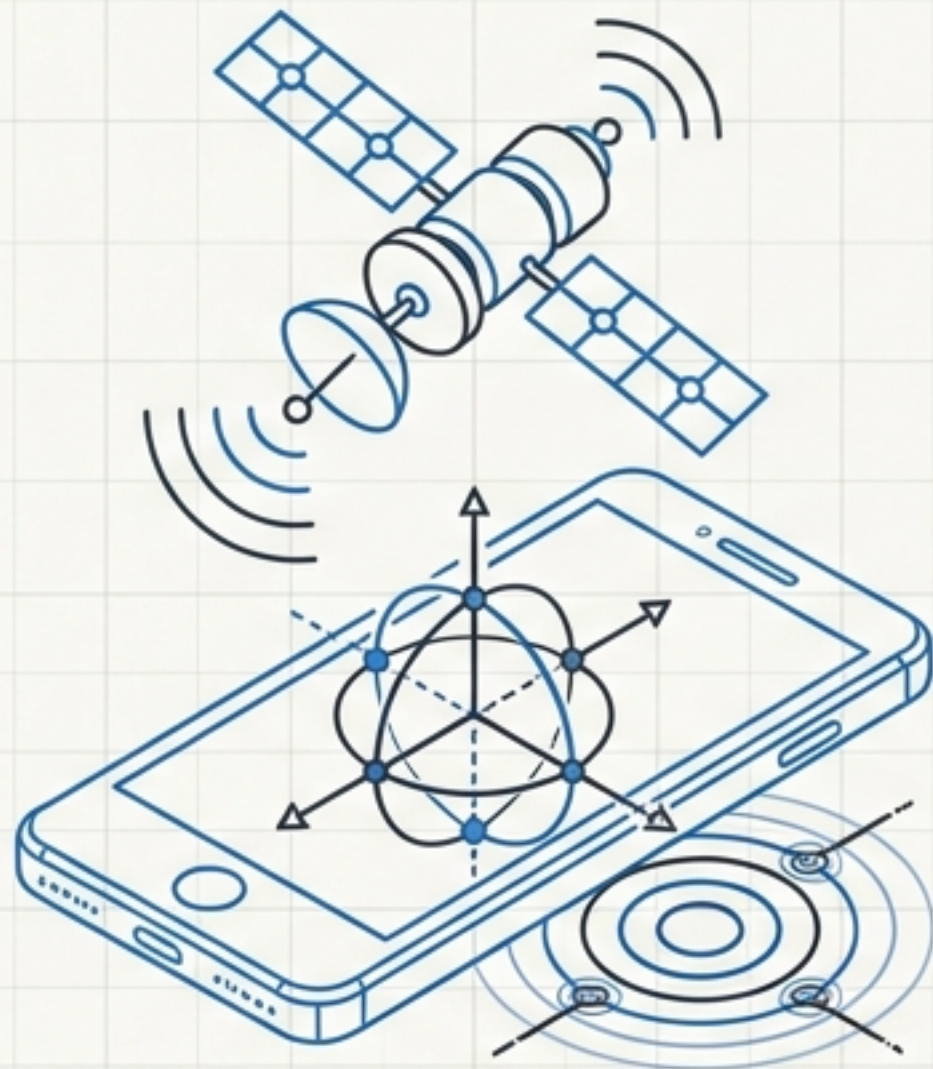




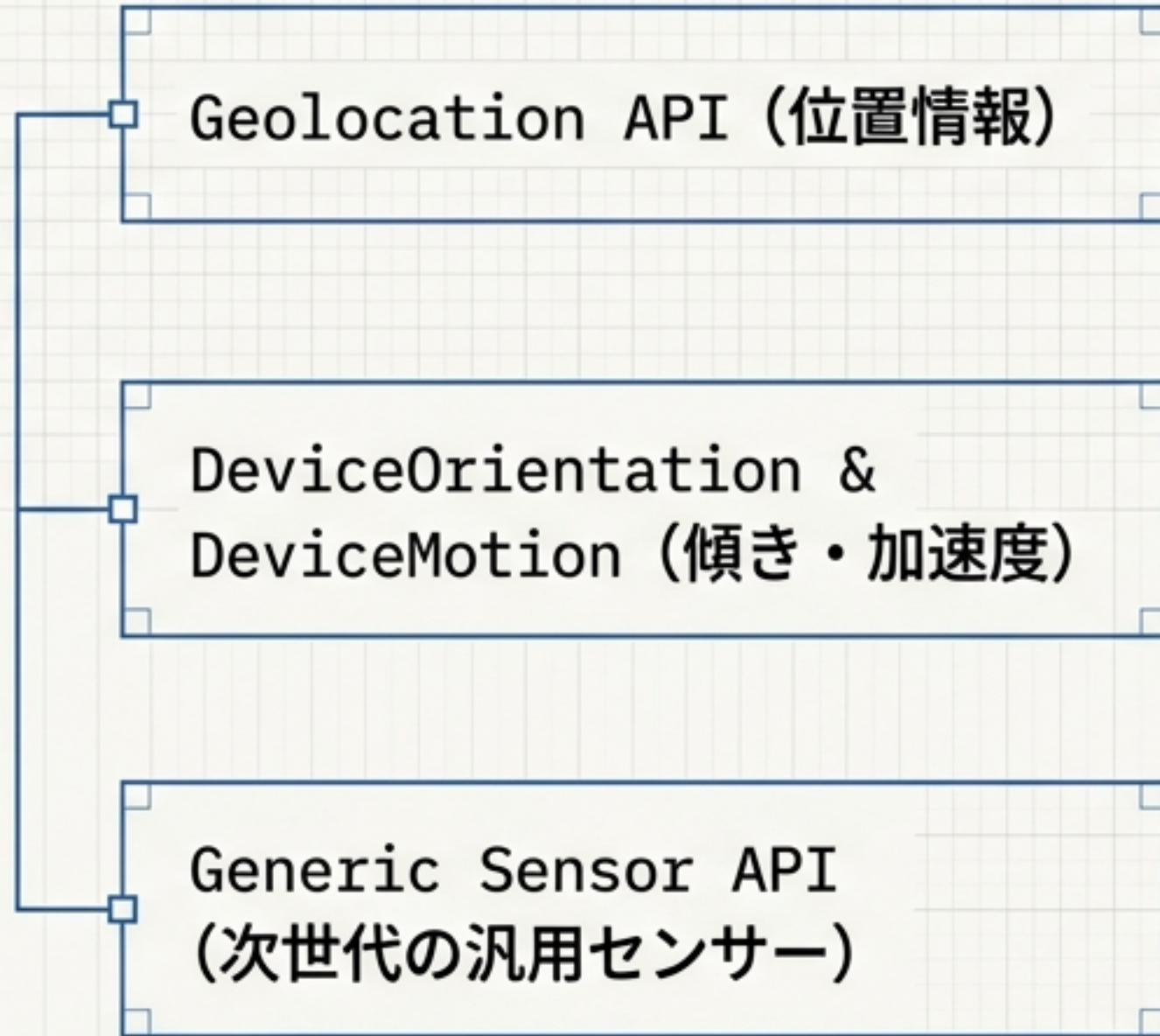
HTML5プロフェッショナル認定試験 レベル1 デバイスアクセスAPI 対策マスターガイド

The Ultimate Diagnostic Dashboard for Exam Prep



Modules Loaded: [Geolocation](#), [Orientation](#), [Touch](#), [Pointer](#), [DOM3](#)

位置・傾き - Location & Motion



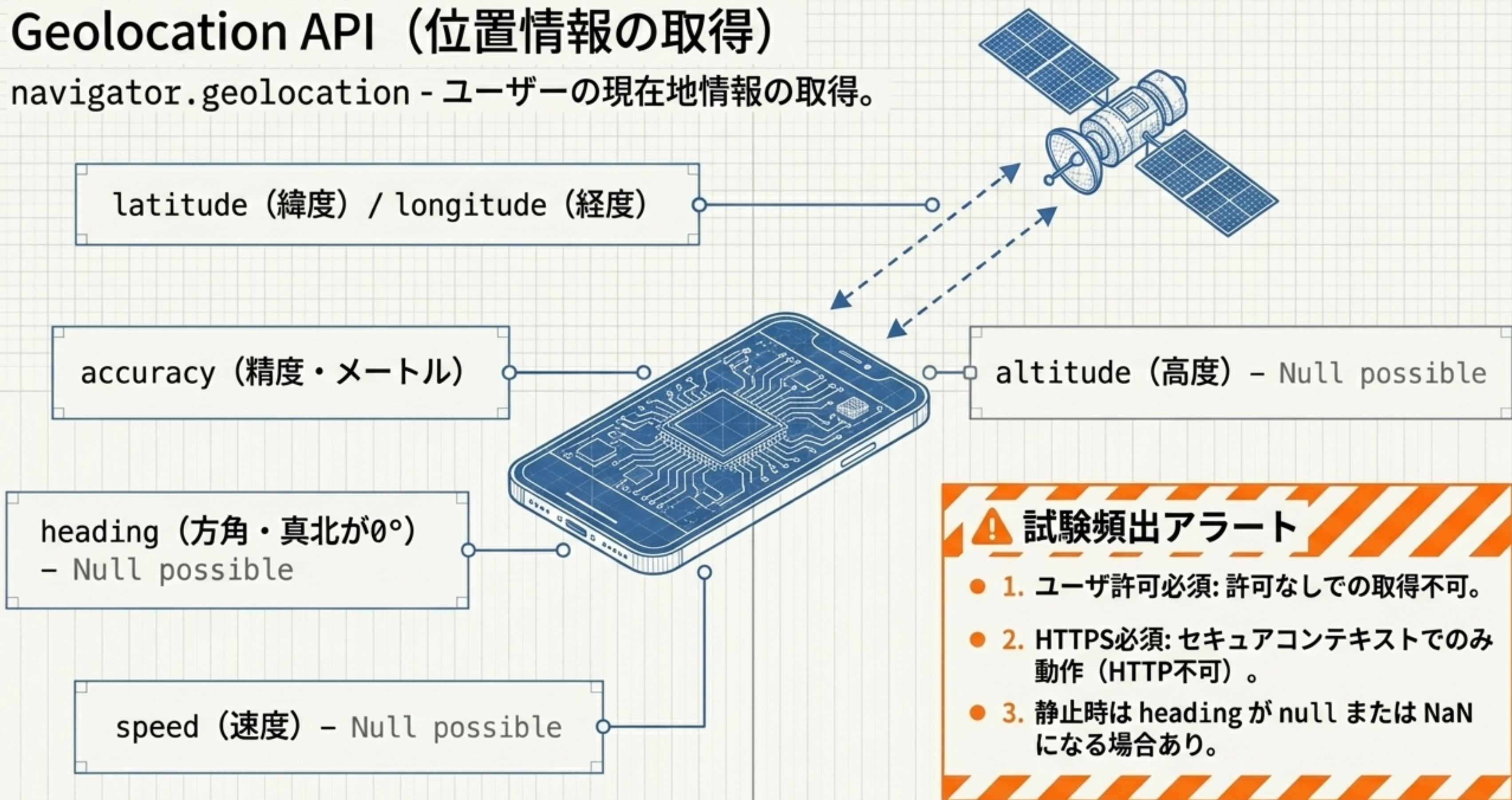
ユーザー入力 - User Input



本セクションでは、各APIの仕様、必須条件、試験で狙われるひっかけポイントを完全網羅します。

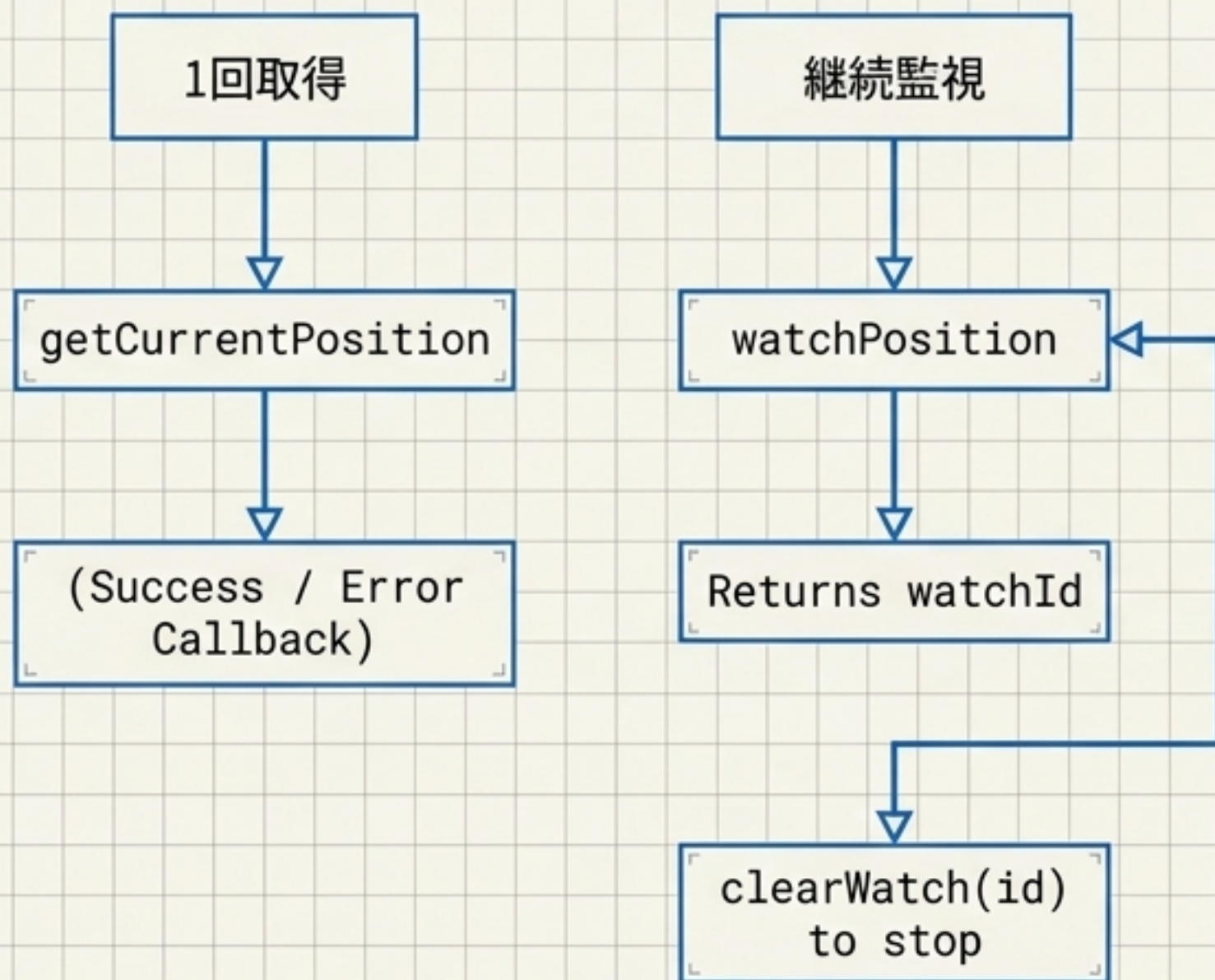
Geolocation API (位置情報の取得)

navigator.geolocation - ユーザーの現在地情報の取得。

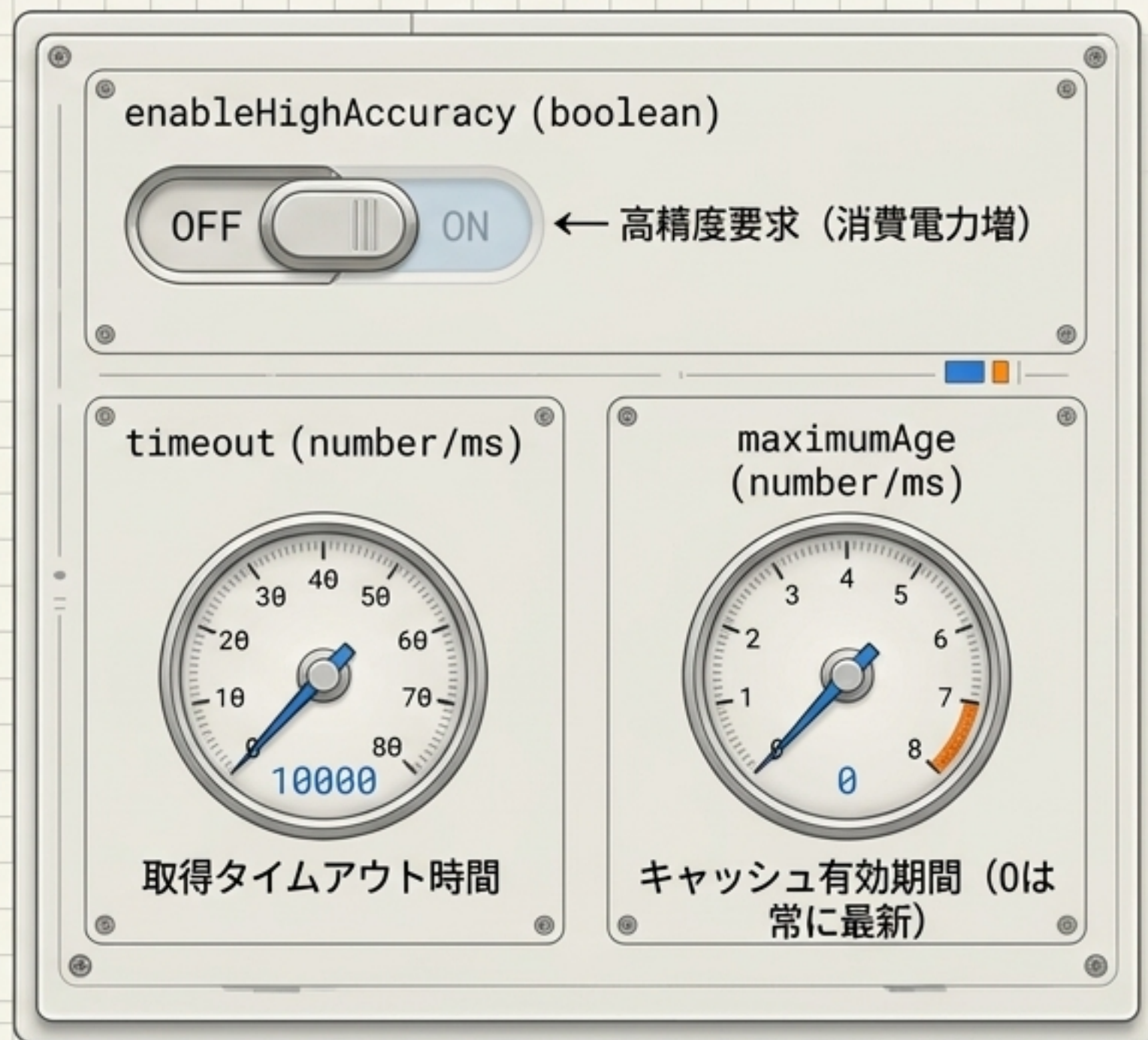


Geolocation APIの主要メソッドとオプション

Flowchart: メソッドの動作



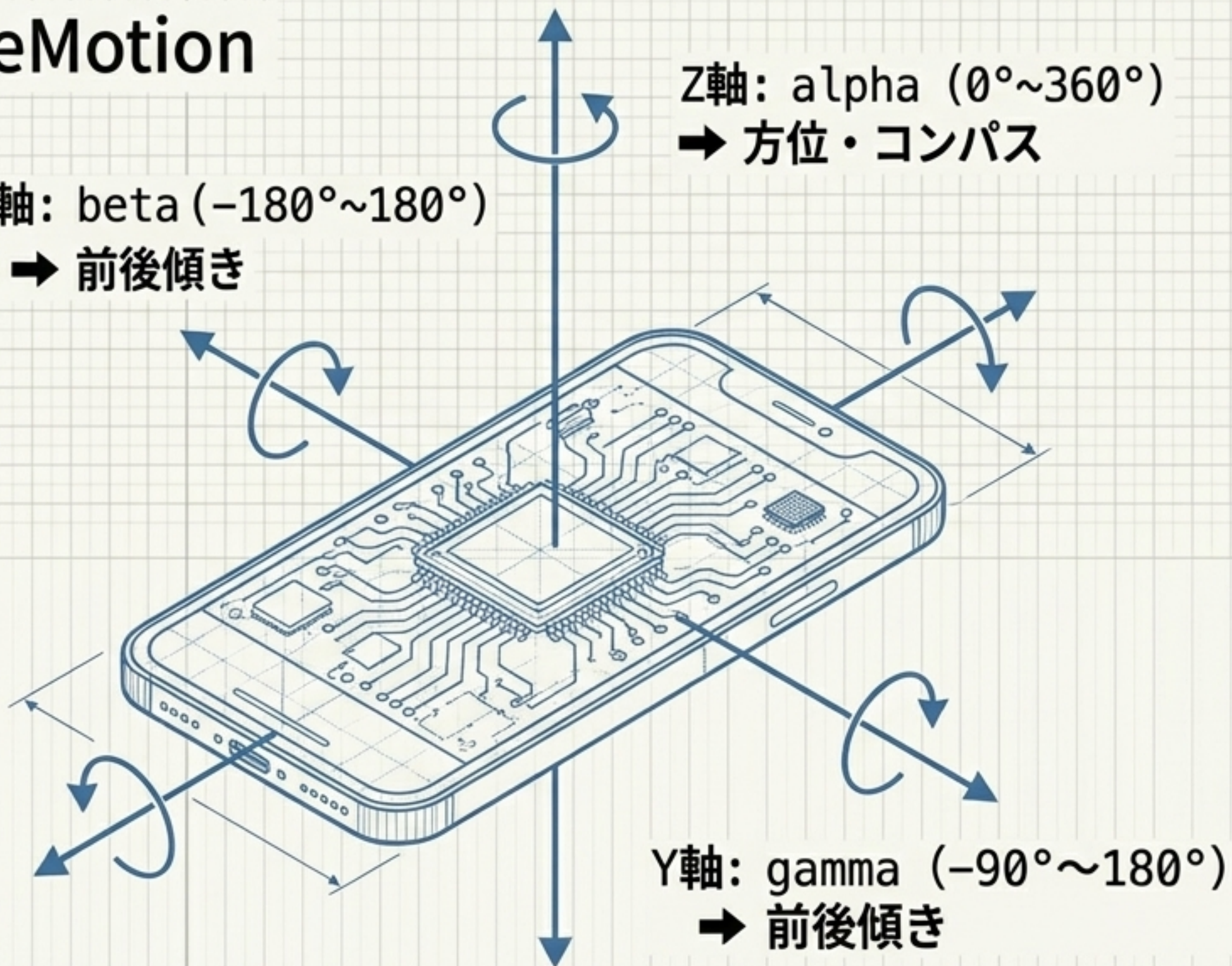
Control Panel: options オブジェクト



DeviceOrientation & DeviceMotion

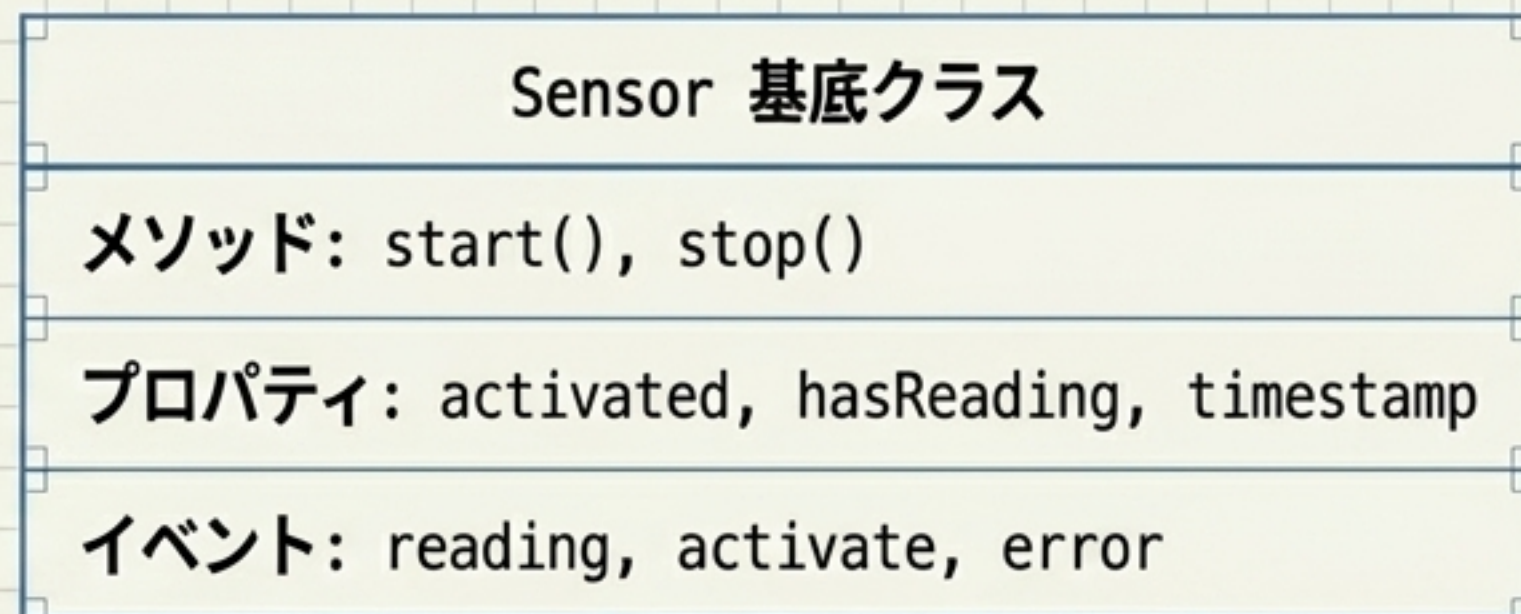
[Devicemotion]
acceleration (加速度・重力除く)
accelerationIncludingGravity (加速度・重力含む)
rotationRate (回転速度・ジャイロ)

X軸: beta ($-180^{\circ} \sim 180^{\circ}$)
→ 前後傾き



⚠ 重要: iOS 13以降はユーザー許可 (requestPermission) が必須!

Generic Sensor API (次世代の統一センサーモデル)



Accelerometer /
LinearAccelerationSensor

Gyroscope

Magnetometer

AbsoluteOrientationSensor
RelativeOrientationSensor

```
new Accelerometer({  
  frequency: 60  
})
```



HTTPS必須

[比較表] DeviceOrientation vs Generic Sensor API

Feature Dimension	DeviceOrientation (Legacy)	Generic Sensor API (Modern)
API形式	イベントリスナー (<code>window.addEventListener</code>)	クラスベース (<code>new Sensor()</code>)
センサーの種類	傾き・加速度のみ	加速度・ジャイロ・磁力計など多種
サンプリングレート制御	制御不可	frequency オプションで指定可
ブラウザ対応	広くサポート	Chrome系主体

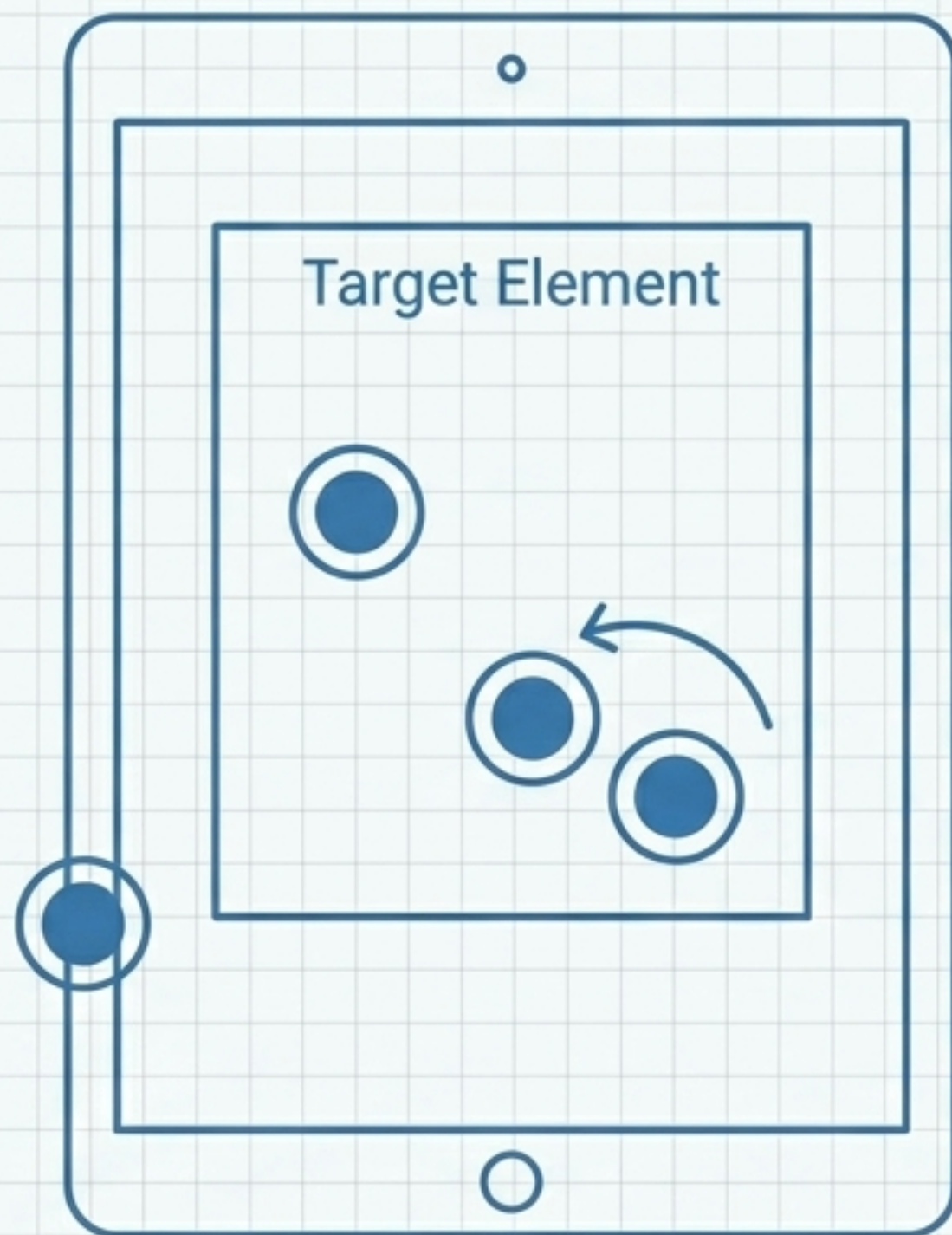
試験での出題ポイント: Generic Sensorはより低レベルで柔軟な制御が可能だが、すべてのセンサーがSensor基底クラスを継承する統一設計になっている点がよく問われます。

Touch Events (マルチタッチの処理)

touchstart, touchmove,
touchend, touchcancel

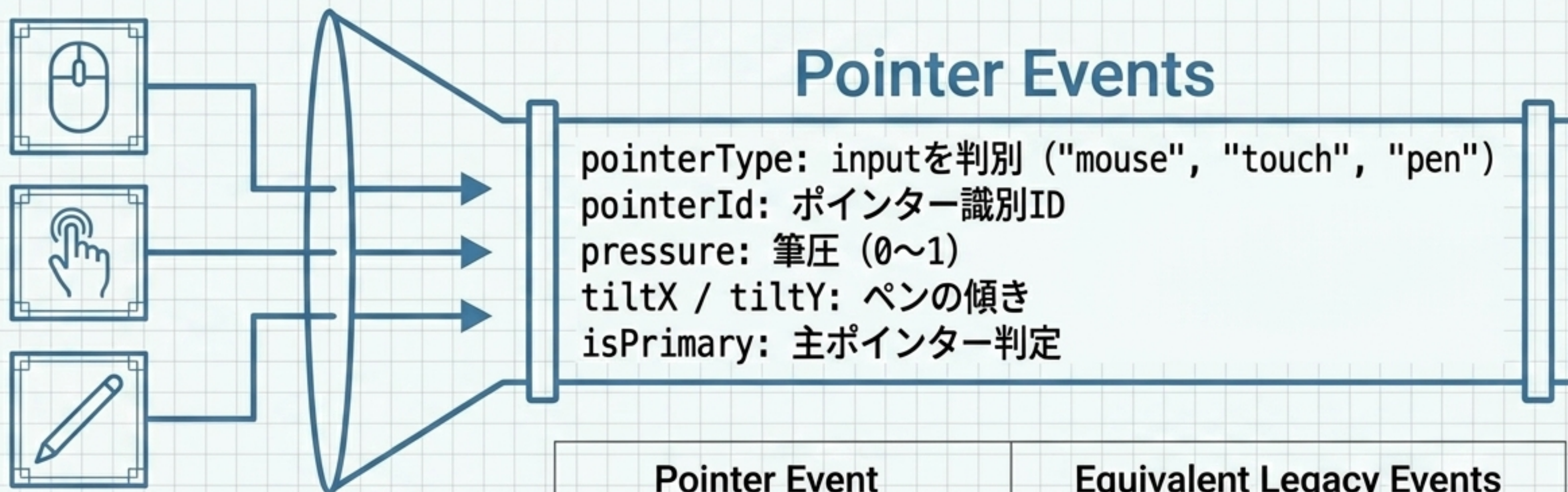
⚠ 試験頻出

1. touches: 現在画面に触れているすべての指。
2. targetTouches: イベント対象要素上にある指。
3. changedTouches: 今回のイベントで状態が変化した指。



identifier	各指を区別するID - マルチタッチ必須項目
clientX / clientY	ビューポート基準
pageX / pageY	ページ全体・スクロール含む
screenX / screenY	画面基準

Pointer Events (入力モデルの統合)



Pointer Event		Equivalent Legacy Events
pointerdown	→	mousedown / touchstart
pointermove	→	mousemove / touchmove
pointerup	→	mouseup / touchend

[Before / After] Pointer Events導入のメリット

Before: Touch + Mouse

```
element.addEventListener('mousedown', handleInput);  
element.addEventListener('touchstart', handleInput);
```

// 重複発火防止の複雑なロジックが必要

別々のイベントリスナーが必要。重複発火を防ぐ複雑なロジックが要求される。

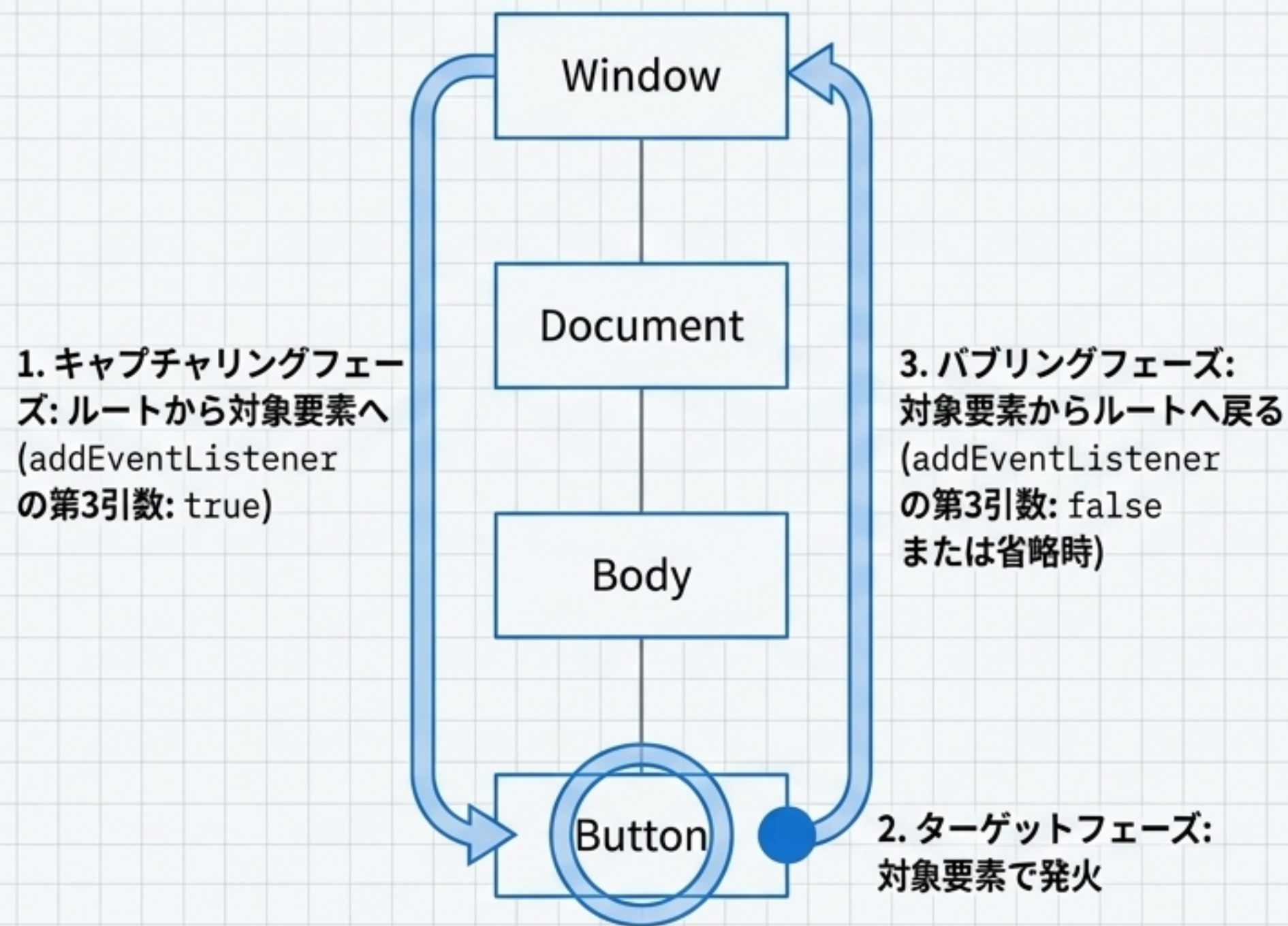
After: Pointer Events

```
element.addEventListener('pointerdown', (e) => {  
  switch(e.pointerType) {  
    case 'mouse': // マウス処理  
      break;  
    case 'touch': // タッチ処理  
      break;  
    case 'pen':   // ペン処理（筆圧など）  
      break;  
  }  
});
```

単一のイベントリスナー。クリーンで保守性の高いコード。

1. 1つのイベントモデルで統一処理（実装の手間削減）。
2. `pointerType` で分岐可能。
3. ペンタブレットの筆圧（`pressure`）も取得可能。

DOM3 Events (伝播モデル: バブリングとキャプチャリング)



Control Methods

`e.stopPropagation()`: 伝播を停止

`e.stopImmediatePropagation()`:
伝播を即時停止・同要素の他リスナーも止める

`e.preventDefault()`: デフォルト動作の抑制

DOM3 Events (主要イベントと試験対策の例外)

マウス	click	dblclick	mousemove
キーボード	keydown (最初に発火)	keyup	keypress
フォーカス	focus / blur	focusin / focusout	
入力・ホイール	input (リアルタイム)	change (確定時)	wheel

✖ 最重要暗記ポイント:

✖ 最重要暗記ポイント: focus, blur, mouseenter, mouseleave はバブリングしない!

✖ keypress は非推奨 (keydown を使用すること) !

💡 キーボードイベントのプロパティ: e.key (値), e.code (物理キーコード)

実践ドリル 1: Knowledge Check (正誤・選択)

Q: Geolocation APIはユーザー許可なしに位置情報を取得できる？



Answer: (許可必須)

Q: deviceorientation イベントの beta は左右の傾きを表す？



Answer:
(betaは前後。左右はgamma)

Q: Generic Sensor API では frequency オプションでサンプリングレートを指定できる？



Answer: ○

Q: DOM3 Eventsの focus イベントはバブリングする？



Answer: (バブリングしない)

実践ドリル 2: Code Syntax (穴埋め問題)

Code Editor

```
1 navigator.geolocation.[A](success, error); // 1回取得
2 const direction = position.coords.[B]; // 方角
3 console.log(e.[C]); // Z軸回転(コンパス)
4 if (e.pointerType === [D]) // タッチ判定
5     const touches = e.[E]; // 変化したタッチ点
6 sensor.[F](); // 計測停止
```

Legend Panel

Answers:

- ✓ A = `getCurrentPosition`
- ✓ B = `heading`
- ✓ C = `alpha`
- ✓ D = `'touch'`
- ✓ E = `changedTouches`
- ✓ F = `stop`

デバイスアクセスAPI 究極のチートシート (試験直前保存版)

API	主要プロパティ / メソッド	重要試験対策ポイント
Geolocation API	緯度, 経度, 高度, 方角(heading), 速度(speed)	許可必須, HTTPS必須
DeviceOrientation	alpha(方位), beta(前後), gamma(左右)	iOS13以降許可必須
DeviceMotion	acceleration(加速度), rotationRate(回転速度)	
Touch Events	touches, targetTouches, changedTouches	マルチタッチ対応
Pointer Events	pointerType ('mouse', 'touch', 'pen'), pressure	入力モデル統合
DOM3 Events	キャプチャリング → ターゲット → バブリング	focus, blurはバブリングなし, keypress非推奨
Generic Sensor	Sensor基底クラス, start(), stop(), frequency	HTTPS必須

Good luck on your HTML5 Level 1 Certification!